

Aufgabe 1:

Aufbau und Funktion von Zellen

Beschreiben Sie den grundlegenden Aufbau einer tierischen Zelle und erklären Sie die Funktionen der Zellmembran, des Zellkerns und der Mitochondrien. Erläutern Sie zudem, wie die Zellatmung in den Mitochondrien abläuft.

Antwort 1:

Eine tierische Zelle besteht aus einer Zellmembran, Zytoplasma, Organellen (z. B. Zellkern, Mitochondrien, Ribosomen) und einem Zytoskelett. Die **Zellmembran** reguliert den Stoffaustausch und schützt die Zelle. Der **Zellkern** enthält die DNA und steuert die Zellfunktionen. **Mitochondrien** sind die „Kraftwerke“ der Zelle und wandeln Nährstoffe in ATP um. Die Zellatmung in den Mitochondrien erfolgt in drei Schritten: Glykolyse (Zytoplasma), Citratzyklus (Mitochondrien-Matrix) und Atmungskette (innere Mitochondrienmembran), wobei ATP, CO_2 und H_2O entstehen.

Aufgabe 2:

Zelltypen und ihre Funktionen

Welcher Zelltyp ist für die Speicherung von Fett verantwortlich?

- 1) Erythrozyten
- 2) Adipozyten
- 3) Neurozyten
- 4) Fibroblasten

Thema: Genetik

Gewichtung: 30 Punkte

Antwort 2:

- 2) Adipozyten

Aufgabe 3:

Genetische Vererbung und Mutation

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen homologer Rekombination und nicht-homologer Endverknüpfung (NHEJ) bei der DNA-Reparatur. Diskutieren Sie die Konsequenzen beider Prozesse für die genetische Vielfalt und die Entstehung von Mutationen.

Antwort 3:

Homologe Rekombination nutzt homologe DNA-Sequenzen als Vorlage für die Reparatur, ist präzise und führt zu geringen Mutationsraten. **NHEJ** verbindet DNA-Enden ohne Vorlage, ist schnell, aber fehleranfällig und verursacht oft Mutationen. Beide Prozesse tragen zur genetischen Vielfalt bei: Homologe Rekombination durch Rekombination, NHEJ durch zufällige Insertionen/Deletionen.

Aufgabe 4:

Mendelsche Vererbung: Genotypen berechnen

Ein heterozygoter Elternteil (Aa) kreuzt mit einem homozygoten rezessiven Elternteil (aa). Berechne die Wahrscheinlichkeit für den Nachwuchs, homozygot dominant (AA) zu sein.

Thema: Evolution

Gewichtung: 40 Punkte

Antwort 4:

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 0 % (0/4), da der rezessive Elternteil (aa) nur das Allel „a“ weitergibt und kein „A“, daher kein AA entstehen kann.

Aufgabe 5:

Evolutionäre Mechanismen und ihre Auswirkungen

Erläutern Sie die Rolle von Mutationen, genetischer Drift und natürlicher Selektion bei der Entstehung neuer Arten.

Arten. Gehen Sie dabei auf die Unterschiede zwischen allopatrischer und sympatrischer Artbildung ein und diskutieren Sie, welche Faktoren die Geschwindigkeit der Artbildung beeinflussen können.

Antwort 5:

Mutationen erzeugen genetische Variationen, **genetische Drift** verändert Häufigkeiten zufällig, und **natürliche Selektion** begünstigt vorteilhafte Merkmale. **Allopatrische Artbildung** erfolgt durch geografische Trennung, **sympatrische** ohne räumliche Barrieren. Die Geschwindigkeit hängt von Mutationsraten, Selektionsdruck, Populationsgröße und Reproduktionsrate ab.

Aufgabe 6:

Evolution: Anpassung von Lebewesen

Welcher Prozess beschreibt die Anpassung von Lebewesen an ihre Umwelt über Generationen?

- 1) Mutation
- 2) Selektion
- 3) Vererbung
- 4) Reproduktion

Antwort 6:

- 2) Selektion